

Esercizio 1. Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^\infty[a, b]$. Per ogni $n \geq 0$, poniamo

$$M_n = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|$$

e denotiamo con $p_n(x)$ il polinomio d'interpolazione di $f(x)$ sui nodi di Chebyshev in $[a, b]$ dati da

$$x_i = a + \frac{b-a}{2} \left(\cos \frac{(2i+1)\pi}{2n+2} + 1 \right), \quad i = 0, \dots, n.$$

In base a un teorema di teoria dell'interpolazione, per i nodi di Chebyshev si ha

$$\max_{x \in [a, b]} |(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)| = \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}.$$

(a) Dimostrare che se è soddisfatta la condizione

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)^{n+1} M_n}{2^{2n+1} (n+1)!} = 0$$

allora $p_n(x)$ converge uniformemente a $f(x)$ su $[a, b]$, cioè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = 0,$$

dove E_n è l'errore massimo d'interpolazione su $[a, b]$ dato da

$$E_n = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - p_n(x)|.$$

(b) Consideriamo il caso in cui $[a, b] = [0, 1]$ e $f(x) = \sin(\pi x)$. Dire se possiamo affermare con certezza che $p_n(x)$ converge uniformemente a $f(x)$ su $[a, b]$.

Suggerimento. Ricordare che, in base alla formula di Stirling, si ha $n! \sim n^n e^{-n} (2\pi n)^{1/2}$, cioè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n e^{-n} (2\pi n)^{1/2}} = 1.$$

(c) Consideriamo il caso in cui $[a, b] = [0, 1]$ e $f(x) = \sin(\alpha x)$, dove $\alpha > 0$. Dire per quali valori di $\alpha > 0$ possiamo affermare con certezza che $p_n(x)$ converge uniformemente a $f(x)$ su $[a, b]$.

Esercizio 2. Sia $f(x) = \frac{1}{30} e^{\cos(x+1)}$ e sia I_n la formula dei trapezi di ordine n per approssimare

$$I = \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

(a) Per ogni fissato $\varepsilon > 0$, determinare un intero n tale che $|I_n - I| \leq \varepsilon$.

(b) Calcolare un'approssimazione $\tilde{I}$ di I con errore $|\tilde{I} - I| \leq 0.05$.

Esercizio 3. Sia $n \geq 2$ un numero intero fissato e si consideri la matrice tridiagonale $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ data da

$$A = \begin{bmatrix} 1+i & \frac{1}{2} & & & & \\ \frac{1}{2} & 1+2i & \frac{1}{2} & & & \\ & \frac{1}{2} & 1+3i & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \frac{1}{2} & 1+(n-1)i & \frac{1}{2} \\ & & & & \frac{1}{2} & 1+ni \end{bmatrix}.$$

- (a) Localizzare nel modo più preciso possibile gli autovalori di $\operatorname{Re}(A)$.
- (b) Dire se la matrice A è definita positiva motivando la risposta.
- (c) Dire se è vera o falsa la seguente affermazione motivando la risposta: per ogni $\alpha > 0$, gli autovalori della matrice $B = \alpha(\operatorname{Re}(A))^2 - 2\alpha\operatorname{Re}(A)$ sono tutti strettamente positivi.
- (d) Dire se i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel applicati a un sistema lineare di matrice A sono convergenti.